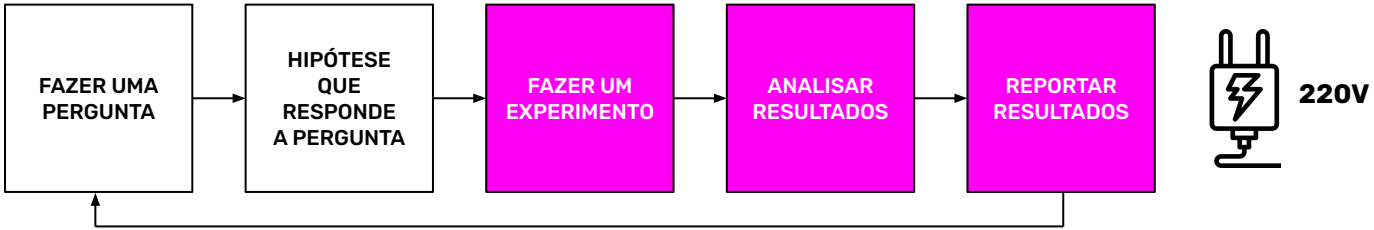
TESTE DE HIPÓTESES

MÉTODO CIENTÍFICO 220V PARA NEGÓCIOS

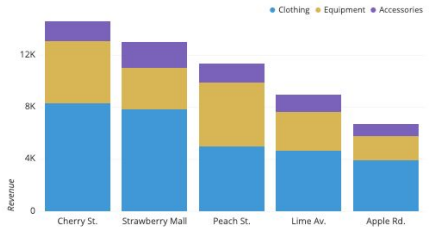


ÍCONE: FREEPICK

VAMOS FOCAR NA ESTATÍSTICA INFERENCIAL

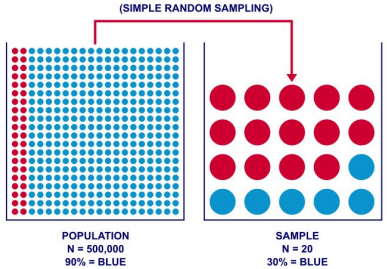
DESCRITIVA

DESCREVER ALGO
Calcular estatísticas que descrevem a população: média, desvio padrão, distribuição, gráficos...



INFERENCIAL

FAZER PREVISÕES
OU GENERALIZAÇÕES
Estimar parâmetros
OU validar hipóteses



POPULAÇÃO X AMOSTRA

POPULAÇÃO



AMOSTRA



POPULAÇÃO X AMOSTRA

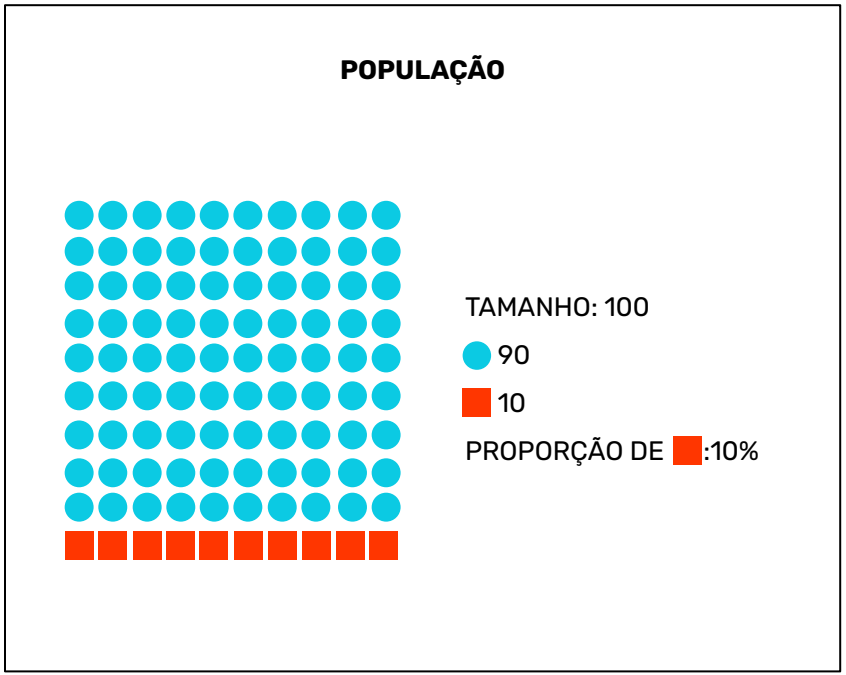
HIPÓTESE	REPRESENTAÇÃO	O QUE É?	O QUE ESPERAMOS?
NULA	H_o	Lembra da hipótese que pensamos? É o contrário!	Que não haja efeito. Igualdade.
ALTERNATIVA	H_1	Lembra da hipótese que pensamos? É ela mesma!	Que exista evidência para que não seja rejeitada! É o que irá provar nossa hipótese! Desigualdade (<,>)

POPULAÇÃO X AMOSTRA

HIPÓTESE	REPRESENTAÇÃO	O QUE É?	O QUE ESPERAMOS?
NULA	H_o	Lembra da hipótese que pensamos? É o contrário!	Que não haja efeito. Igualdade.
ALTERNATIVA	H_1	Lembra da hipótese que pensamos? É ela mesma!	Que exista evidência para que não seja rejeitada! É o que irá provar nossa hipótese! Desigualdade (<,>)

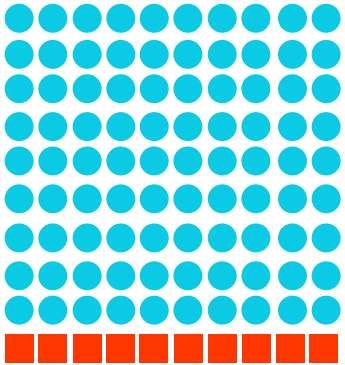
ELAS SOMAM 100%
DAS OPÇÕES POSSÍVEIS

POPULAÇÃO X AMOSTRA



POPULAÇÃO X AMOSTRA

POPULAÇÃO



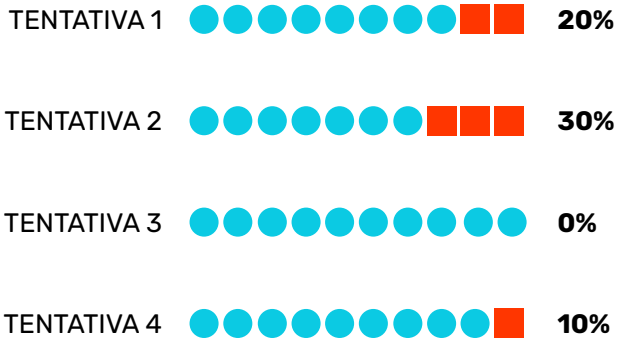
TAMANHO: 100

90

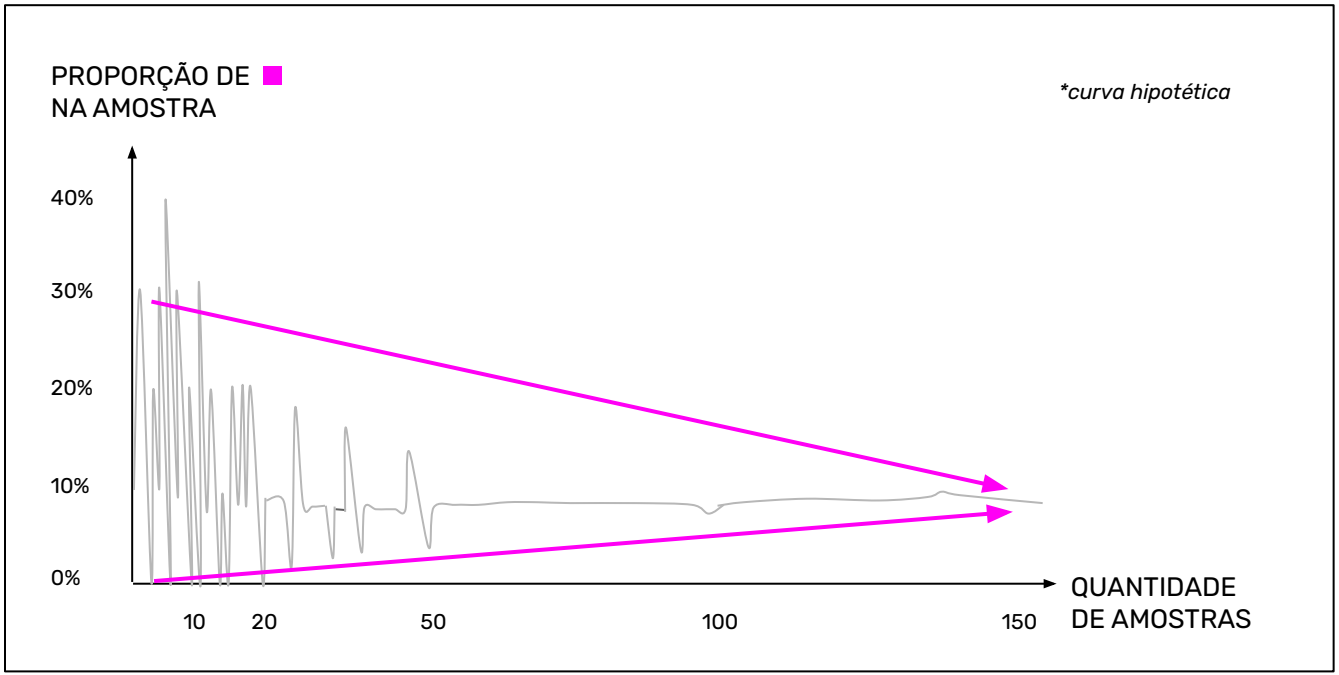
10

PROPORÇÃO DE :10%

AMOSTRA



POPULAÇÃO X AMOSTRA



ESTATÍSCA	EXEMPLO	O QUE É?	IMPORTÂNCIA
INTERVALO DE CONFIANÇA	**Entre 8% e 12%**	É um intervalo de valores do verdadeiro parâmetro da população compatíveis com os dados da amostra, com um certo nível de confiança	Indica valor máximo e mínimo de um parâmetro dado a amostra. Já podemos ter uma sensibilidade se estamos com a hipótese correta

ESTATÍSCA	EXEMPLO	O QUE É?	IMPORTÂNCIA
INTERVALO DE CONFIANÇA	**Entre 8% e 12%**	É um intervalo de valores do verdadeiro parâmetro da população compatíveis com os dados da amostra, com um certo nível de confiança	Indica valor máximo e mínimo de um parâmetro dado a amostra. Já podemos ter uma sensibilidade se estamos com a hipótese correta
NÍVEL DE CONFIANÇA	**95%**	É a frequência com a qual o intervalo observado contém o parâmetro real de interesse quando o experimento é repetido várias vezes	Indica a margem de incerteza do cálculo. Esse cálculo usa a amostra para estimar o tamanho real do resultado na população de origem

ESTATÍSCA	EXEMPLO	O QUE É?	IMPORTÂNCIA
INTERVALO DE CONFIANÇA	**Entre 8% e 12%**	É um intervalo de valores do verdadeiro parâmetro da população compatíveis com os dados da amostra, com um certo nível de confiança	Indica valor máximo e mínimo de um parâmetro dado a amostra. Já podemos ter uma sensibilidade se estamos com a hipótese correta
NÍVEL DE CONFIANÇA	**95%**	É a frequência com a qual o intervalo observado contém o parâmetro real de interesse quando o experimento é repetido várias vezes	Indica a margem de incerteza do cálculo. Esse cálculo usa a amostra para estimar o tamanho real do resultado na população de origem
NÍVEL DE SIGNIFICÂNCIA (Ɑ) (Ɑ = 1 - NÍVEL DE CONFIANÇA)	**α = 5%**	É a probabilidade de rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira	Indica a significância estatística ou que o resultado é estatisticamente significante, ao final do teste

T

ESTATÍSCA	EXEMPLO	O QUE É?	IMPORTÂNCIA
INTERVALO DE CONFIANÇA	**Entre 8% e 12%**	É um intervalo de valores do verdadeiro parâmetro da população compatíveis com os dados da amostra, com um certo nível de confiança	Indica valor máximo e mínimo de um parâmetro dado a amostra. Já podemos ter uma sensibilidade se estamos com a hipótese correta
NÍVEL DE CONFIANÇA	**95%**	É a frequência com a qual o intervalo observado contém o parâmetro real de interesse quando o experimento é repetido várias vezes	Indica a margem de incerteza do cálculo. Esse cálculo usa a amostra para estimar o tamanho real do resultado na população de origem
NÍVEL DE SIGNIFICÂNCIA (Ↄ) (Ↄ = 1 - NÍVEL DE CONFIANÇA)	**α = 5%**	É a probabilidade de rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira	Indica a significância estatística ou que o resultado é estatisticamente significante, ao final do teste
P-VALOR	**0,001**	É o menor nível de significância para o qual se rejeita a hipótese nula	Quando comparado com ⅄, nos dá o resultado do teste. A hipótese nula é rejeitada se o p-valor for menor que α pré-determinado

CHECKLIST DO TESTE DE HIPÓTESE

- [ ] Defina a hipótese que resolve o seu problema
- [ ] Defina a sua hipótese nula (tratamento sem impacto) e a alternativa (tratamento com impacto)
- [ ] Defina o nível de significância, através do seu alfa (α) - geralmente 5%
- [ ] Execute o teste e colete os dados
- [ ] Calcule o p-valor
- [ ] Compare o seu p-valor com o seu alfa. Se p-valor < alfa, REJEITA hipótese nula

CHECKLIST DO TESTE DE HIPÓTESE

- [ ] **Defina a hipótese que resolve o seu problema**
  A nossa base de clientes possui uma média de idade maior que 50 anos.
- [ ] **Defina a sua hipótese nula (tratamento sem impacto) e a alternativa (tratamento com impacto)**
- [ ] **Defina o nível de significância, através do seu alfa (α) - geralmente 5%**
- [ ] **Execute o teste e colete os dados**
- [ ] **Calcule o p-valor**
- [ ] **Compare o seu p-valor com o seu alfa. Se p-valor < alfa, REJEITA hipótese nula**

CHECKLIST DO TESTE DE HIPÓTESE

- [ ] **Defina a hipótese que resolve o seu problema**
  A nossa base de clientes possui uma média de idade maior que 50 anos.
- [ ] **Defina a sua hipótese nula (tratamento sem impacto) e a alternativa (tratamento com impacto)**
  H0: Idade média <= 50 anos. H1: Idade média > 50
- [ ] **Defina o nível de significância, através do seu alfa (α) - geralmente 5%**
- [ ] **Execute o teste e colete os dados**
- [ ] **Calcule o p-valor**
- [ ] **Compare o seu p-valor com o seu alfa. Se p-valor < alfa, REJEITA hipótese nula**

CHECKLIST DO TESTE DE HIPÓTESE

- [ ] **Defina a hipótese que resolve o seu problema**
  A nossa base de clientes possui uma média de idade maior que 50 anos.
- [ ] **Defina a sua hipótese nula (tratamento sem impacto) e a alternativa (tratamento com impacto)**
  H0: Idade média <= 50 anos. H1: Idade média > 50
- [ ] **Defina o nível de significância, através do seu alfa (α) - geralmente 5%**
  Alfa = 0,05 ou 5%
- [ ] **Execute o teste e colete os dados**
- [ ] **Calcule o p-valor**
- [ ] **Compare o seu p-valor com o seu alfa. Se p-valor < alfa, REJEITA hipótese nula**

CHECKLIST DO TESTE DE HIPÓTESE

- ☐ **Defina a hipótese que resolve o seu problema**
  A nossa base de clientes possui uma média de idade maior que 50 anos.
- ☐ **Defina a sua hipótese nula (tratamento sem impacto) e a alternativa (tratamento com impacto)**
  H0: Idade média <= 50 anos. H1: Idade média > 50
- ☐ **Defina o nível de significância, através do seu alfa (α) - geralmente 5%**
  Alfa = 0,05 ou 5%
- ☐ **Execute o teste e colete os dados**
- ☐ **Calcule o p-valor**
- ☐ **Compare o seu p-valor com o seu alfa. Se p-valor < alfa, REJEITA hipótese nula**

	A	B
1	ID	Idade
2	193	70
3	5184	26
4	2535	43
5	4136	29
6	4331	43
7	2936	39
8	0	63
9	821	29
10	9120	59
11	1834	43
12	9925	40
13	6528	39

CHECKLIST DO TESTE DE HIPÓTESE

- [ ] **Defina a hipótese que resolve o seu problema**
  A nossa base de clientes possui uma média de idade maior que 50 anos.
- [ ] **Defina a sua hipótese nula (tratamento sem impacto) e a alternativa (tratamento com impacto)**
  H0: Idade média <= 50 anos. H1: Idade média > 50
- [ ] **Defina o nível de significância, através do seu alfa (α) - geralmente 5%**
  Alfa = 0,05 ou 5%
- [ ] **Execute o teste e colete os dados**
- [ ] **Calcule o p-valor**
- [ ] **Compare o seu p-valor com o seu alfa. Se p-valor < alfa, REJEITA hipótese nula**

	A	B
1	ID	Idade
2	193	70
3	5184	26
4	2535	43
5	4136	29
6	4331	43
7	2936	39
8	0	63
9	821	29
10	9120	59
11	1834	43
12	9925	40
13	6528	39

One Sample T-Test

		Statistic	df	p
Age	Student's t	1.15	49.0	0.873

Note. H_a population mean < 50

CHECKLIST DO TESTE DE HIPÓTESE

- ☐ **Defina a hipótese que resolve o seu problema**
  A nossa base de clientes possui uma média de idade maior que 50 anos.
- ☐ **Defina a sua hipótese nula (tratamento sem impacto) e a alternativa (tratamento com impacto)**
  H0: Idade média <= 50 anos. H1: Idade média > 50
- ☐ **Defina o nível de significância, através do seu alfa (α) - geralmente 5%**
  Alfa = 0,05 ou 5%
- ☐ **Execute o teste e colete os dados**
- ☐ **Calcule o p-valor**
- ☐ **Compare o seu p-valor com o seu alfa. Se p-valor < alfa, REJEITA hipótese nula**
  Como p-valor > alfa, eu NÃO rejeito H0, ou seja, NÃO tenho evidência estatística que a média de idade da minha base é maior que 50 anos.

	A	B
1	ID	Idade
2	193	70
3	5184	26
4	2535	43
5	4136	29
6	4331	43
7	2936	39
8	0	63
9	821	29
10	9120	59
11	1834	43
12	9925	40
13	6528	39

One Sample T-Test

		Statistic	df	p
Age	Student's t	1.15	49.0	0.873

Note. H_a population mean < 50

CHECKLIST DO TESTE DE HIPÓTESE

- **Defina a hipótese que resolve o seu problema**
  A nossa base de clientes possui uma média de idade maior que 50 anos.

- **Defina a sua hipótese nula (tratamento sem impacto) e a alternativa (tratamento com impacto)**
  H0: Idade média <= 50 anos. H1: Idade média > 50

- **Defina o nível de significância, através do seu alfa (α) - geralmente 5%**
  Alfa = 0,05 ou 5%

- **Execute o teste e colete os dados**

	A	B
1	ID	Idade
2	193	70
3	5184	26
4	2535	43
5	4136	29
6	4331	43
7	2936	39
8	0	63
9	821	29
10	9120	59
11	1834	43
12	9925	40
13	6528	39

- **Calcule o p-valor**

One Sample T-Test

		Statistic	df	p
Age	Student's t	1.15	49.0	0.873

Note. H_a population mean < 50

- **Compare o seu p-valor com o seu alfa. Se p-valor < alfa, REJEITA hipótese nula**
  Como p-valor > alfa, eu NÃO rejeito H0, ou seja, **NÃO tenho evidência estatística que a média de idade da minha base é maior que 50 anos**.

CHECKLIST DO TESTE DE HIPÓTESE

- **Compare o seu p-valor com o seu alfa.**
  Se p-valor < alfa (0,05), REJEITA hipótese nula.
  Se p-valor > alfa (0,05), NÃO REJEITA hipótese nula.

- **p-valor encontrado= 0,873**

  Portanto, eu **NÃO REJEITO** a minha hipótese nula (H0), ou seja, não tenho evidência estatística que a média de idade da minha base é maior que 50 anos.

TESTE AB



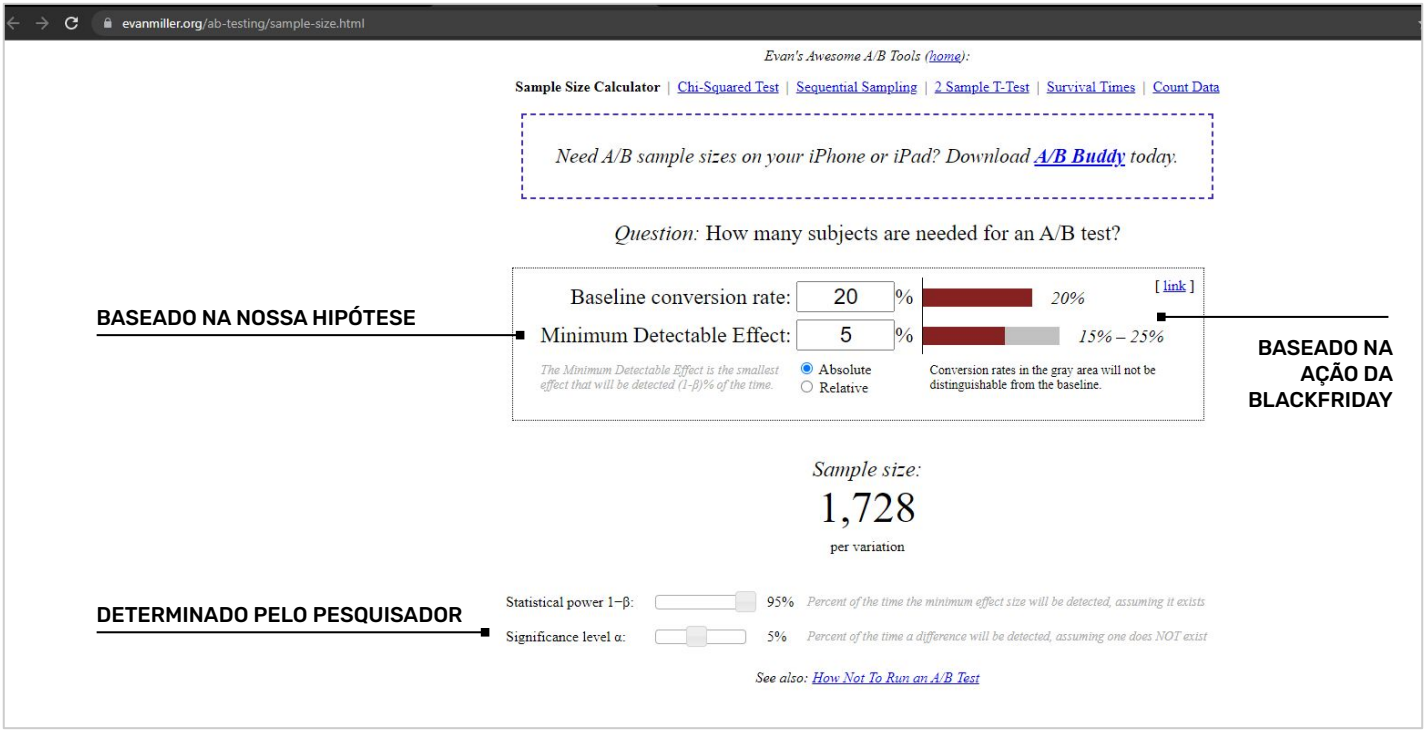
https://ferramentas.resultadosdigitais.com.br/calculadora-teste-ab/amostra



https://pt.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/

	O QUE É?	COMO	EXEMPLO
PASSO 1	Construir uma boa hipótese!	Baseado em campanhas anteriores, dados do passado, problem solving, construa uma boa hipótese que resolva o seu problema! Defina um KPI!	Cupons disponibilizados na última BackFriday para um segmento da base, incrementou a retenção. “Clientes que usam cupom possuem uma retenção de 30 dias 5p.p. maior.”

	O QUE É?	COMO	EXEMPLO
PASSO 1	Construir uma boa hipótese!	Baseado em campanhas anteriores, dados do passado, problem solving, construa uma boa hipótese que resolva o seu problema! Defina um KPI!	Cupons disponibilizados na última BackFriday para um segmento da base, incrementou a retenção. “Clientes que usam cupom possuem uma retenção de 30 dias 5p.p. maior.”
PASSO 2	Desenhe o tratamento, os grupos e as estatísticas	Determine o tamanho da amostra, separe piloto e controle, defina qual o tratamento que será aplicado e gere seu valor de α.	Cupons disponibilizados na última BackFriday para um segmento da base, incrementou a retenção. “Clientes que usam cupom possuem uma retenção de 30 dias 5p.p. maior.”



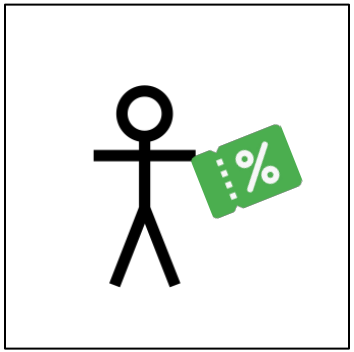
Fonte: https://www.evanmiller.org/ab-testing/sample-size.html



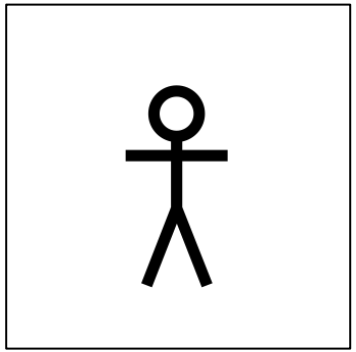
R$ 27.000

R$ 30

900 clientes



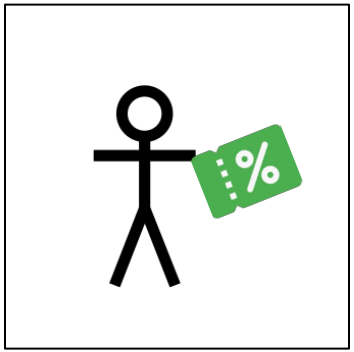
PILOTO
9000 CLIENTES
COM CUPOM



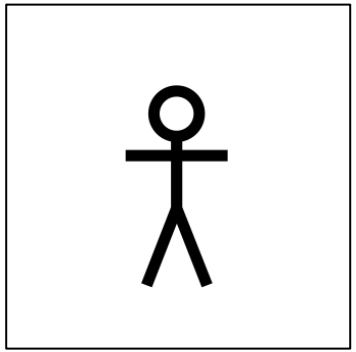
CONTROLE
900 CLIENTES SEM
INTERVENÇÃO

	O QUE É?	COMO	EXEMPLO
PASSO 1	Construir uma boa hipótese!	Baseado em campanhas anteriores, dados do passado, problem solving, construa uma boa hipótese que resolva o seu problema! Defina um KPI!	Cupons disponibilizados na última BackFriday para um segmento da base, incrementou a retenção. “Clientes que usam cupom possuem uma retenção de 30 dias 5p.p. maior.”
PASSO 2	Desenhe o tratamento, os grupos e as estatísticas	Determine o tamanho da amostra, separe piloto e controle, defina qual o tratamento que será aplicado e gere seu valor de α.	Cupons disponibilizados na última BackFriday para um segmento da base, incrementou a retenção. “Clientes que usam cupom possuem uma retenção de 30 dias 5p.p. maior.”
PASSO 3	Executar o experimento	Apliquei o tratamento no grupo piloto, isole o grupo controle e garanta que não haja outros testes simultâneos acontecendo!	Enviei os cupons para os 900 clientes e aguarde 30 dias para medir a retenção!

	O QUE É?	COMO	EXEMPLO
PASSO 1	Construir uma boa hipótese!	Baseado em campanhas anteriores, dados do passado, problem solving, construa uma boa hipótese que resolva o seu problema! Defina um KPI!	Cupons disponibilizados na última BackFriday para um segmento da base, incrementou a retenção. “Clientes que usam cupom possuem uma retenção de 30 dias 5p.p. maior.”
PASSO 2	Desenhe o tratamento, os grupos e as estatísticas	Determine o tamanho da amostra, separe piloto e controle, defina qual o tratamento que será aplicado e gere seu valor de α.	Cupons disponibilizados na última BackFriday para um segmento da base, incrementou a retenção. “Clientes que usam cupom possuem uma retenção de 30 dias 5p.p. maior.”
PASSO 3	Executar o experimento	Apliquei o tratamento no grupo piloto, isole o grupo controle e garanta que não haja outros testes simultâneos acontecendo!	Enviei os cupons para os 900 clientes e aguarde 30 dias para medir a retenção!
PASSO 4	Analise os resultados	Pegar os dados gerados no experimento, e usar alguma ferramenta de manipulação para validar as informações, se os dados estão corretos e fazer as primeiras análises	Enviei os cupons para os 900 clientes e aguarde 30 dias para medir a retenção!



PILOTO
9000 CLIENTES
18,9%
Retenção 30 dias



CONTROLE
900 CLIENTES
13,8%
Com retenção/ total observações

CHECKLIST DO TESTE DE HIPÓTESE

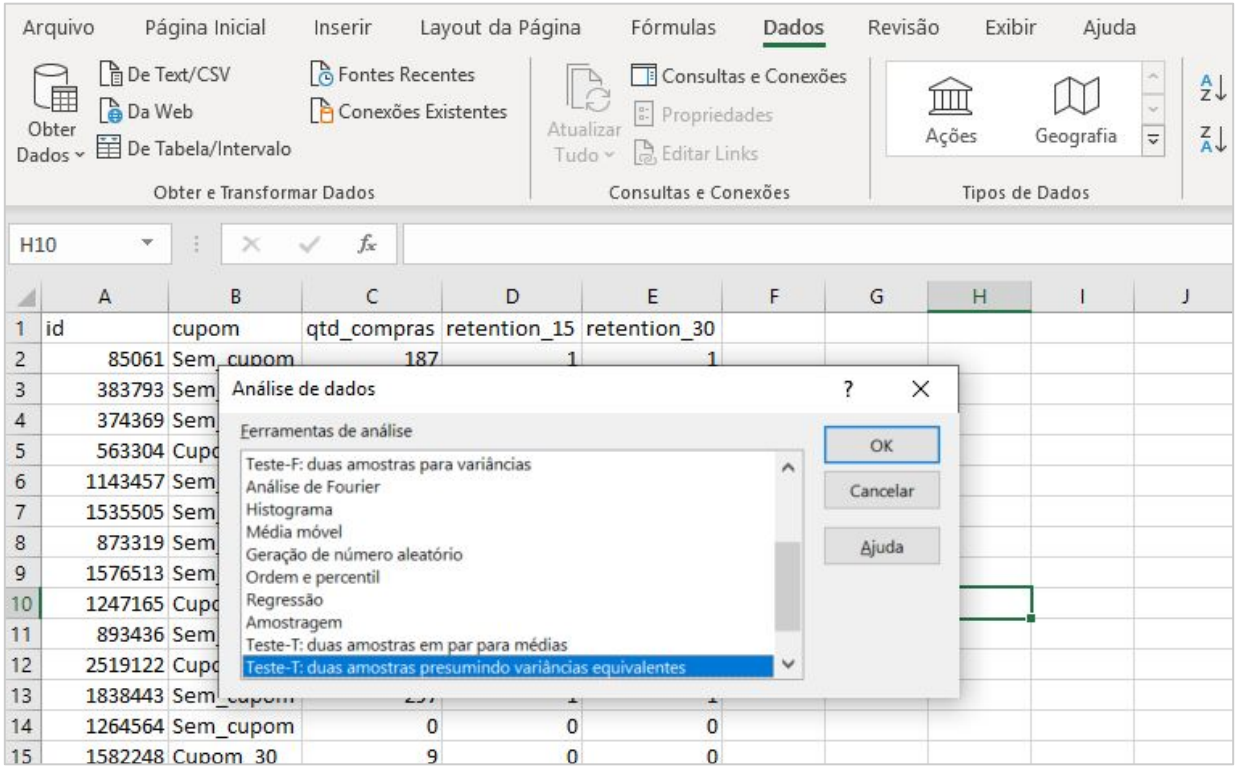
- [x] **Defina a hipótese que resolve o seu problema**
  Distribuir cupom para os clientes resulta em uma maior retenção em 15 e 30 dias
- [x] **Defina a sua hipótese nula (tratamento sem impacto) e a alternativa (tratamento com impacto)**
  H0: Retenção com cupom <= Retenção sem cupom. H1: Retenção com cupom > Retenção sem cupom
- [x] **Defina o nível de significância, através do seu alfa (α) - geralmente 5%**
  Alfa = 0,05 ou 5%
- [x] **Execute o teste e colete os dados**
- [ ] **Calcule o p-valor**
- [ ] **Compare o seu p-valor com o seu alfa. Se p-valor < alfa, REJEITA hipótese nula**

	A	B	C	D	E
1	id	cupom	qtd_compras	retention_15	retention_30
2	85061	Sem_cupom	187	1	1
3	383793	Sem_cupom	108	1	1
4	374369	Sem_cupom	3	0	0
5	563304	Cupom_30	0	0	0
6	1143457	Sem_cupom	15	0	0
7	1535505	Sem_cupom	1	0	0
8	873319	Sem_cupom	6	0	0
9	1576513	Sem_cupom	10	1	0

CHECKLIST DO TESTE DE HIPÓTESE

- [x] **Defina a hipótese que resolve o seu problema**
  Distribuir cupom para os clientes resulta em uma maior retenção em 15 e 30 dias
- [x] **Defina a sua hipótese nula (tratamento sem impacto) e a alternativa (tratamento com impacto)**
  H0: Retenção com cupom <= Retenção sem cupom. H1: Retenção com cupom > Retenção sem cupom
- [x] **Defina o nível de significância, através do seu alfa (α) - geralmente 5%**
  Alfa = 0,05 ou 5%
- [x] **Execute o teste e colete os dados**
- [ ] **Calcule o p-valor**
- [ ] **Compare o seu p-valor com o seu alfa. Se p-valor < alfa, REJEITA hipótese nula**

	A	B	C	D	E
1	id	cupom	qtd_compras	retention_15	retention_30
2	85061	Sem_cupom	187	1	1
3	383793	Sem_cupom	108	1	1
4	374369	Sem_cupom	3	0	0
5	563304	Cupom_30	0	0	0
6	1143457	Sem_cupom	15	0	0
7	1535505	Sem_cupom	1	0	0
8	873319	Sem_cupom	6	0	0
9	1576513	Sem_cupom	10	1	0



	A	B	C	D	E
1	id	cupom	qtd_compras	retention_15	retention_30
2	85061	Sem_cupom	187	1	1
3	383793	Sem			
4	374369	Sem			
5	563304	Cupo			
6	1143457	Sem			
7	1535505	Sem			
8	873319	Sem			
9	1576513	Sem			
10	1247165	Cupo			
11	893436	Sem			
12	2519122	Cupo			
13	1838443	Sem_cupom			
14	1264564	Sem_cupom	0	0	0
15	1582248	Cupom_30	9	0	0

Teste-t: duas amostras presumindo variâncias diferentes		
	Cupom_30	*Sem_cupom*
Média	18.9%	13.8%
Variância	0.1534	0.1189
Observações	900	900
Hipótese da diferença de média	0	
gl	1770	
Stat t	2.938	
P(T<=t) uni-caudal	0.002	
t crítico uni-caudal	1.646	
P(T<=t) bi-caudal	0.003	
t crítico bi-caudal	1.961	



Teste-t: duas amostras presumindo variâncias diferentes		
	Cupom_30	*Sem_cupom*
Média	18.9%	13.8%
Variância	0.1534	0.1189
Observações	900	900
Hipótese da diferença de média	0	
gl	1770	
Stat t	2.938	
P(T<=t) uni-caudal	0.002	
t crítico uni-caudal	1.646	
P(T<=t) bi-caudal	0.003	
t crítico bi-caudal	1.961	

CHECKLIST DO TESTE DE HIPÓTESE

- **Defina a hipótese que resolve o seu problema**
  Distribuir cupom para os clientes resulta em uma maior retenção em 15 e 30 dias

- **Defina a sua hipótese nula (tratamento sem impacto) e a alternativa (tratamento com impacto)**
  H0: Retenção com cupom <= Retenção sem cupom. H1: Retenção com cupom > Retenção sem cupom

- **Defina o nível de significância, através do seu alfa (α) - geralmente 5%**
  Alfa = 0,05 ou 5%

- **Execute o teste e colete os dados**

	A	B	C	D	E
1	id	cupom	qtd_compras	retention_15	retention_30
2	85061	Sem_cupom	187	1	1
3	383793	Sem_cupom	108	1	1
4	374369	Sem_cupom	3	0	0
5	563304	Cupom_30	0	0	0
6	1143457	Sem_cupom	15	0	0
7	1535505	Sem_cupom	1	0	0
8	873319	Sem_cupom	6	0	0
9	1576513	Sem_cupom	10	1	0

- **Calcule o p-valor**
  Retenção 15 dias = 0,02 e Retenção 30 dias = 0,000

- **Compare o seu p-valor com o seu alfa. Se p-valor < alfa, REJEITA hipótese nula**
  Ambos menores que alfa, temos evidência para rejeitar H0

MÉTODO DE INTERFERÊNCIA

MÉTODO DE INFERÊNCIA FREQUENTISTA

Toda inferência é feita partir dos dados disponíveis, ou seja, as conclusões são feitas a partir dos dados coletados da amostra.

+ Método mais comum
+ Envolve o entendimento de alguns conceitos
+ Processo lógico

MÉTODO DE INFERÊNCIA BAYESIANO

Além dos dados coletados, inclui informações subjetivas, ou seja, inclui algum conhecimento não contida nos dados da amostra.

+ Existem regras, mas são flexíveis
+ Necessita de intuição, que pode ter viés
+ Deve sempre ser acompanhado do método frequentista

